

每道题的解法都可能不唯一.

(对于能求解的方程, 通常都是先求解出来再研究; 对于不能求解的方程, 研究方法才会百花齐放.)

注意: 本 pdf 前四题是补充题, 后四题是书上作业. 这是为了把相关的补充材料放在最后.

题目 1. 我们在课堂上将一般的方程 $A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = (-\lambda)y$, $A(x) > 0$ 转化成

$$(p(x)y')' + (\lambda r(x) + q(x))y = 0, \quad x \in [a, b], \quad p, r > 0, \quad (1)$$

然后更进一步转化为 $p = 1$ 的情形. 事实上, 我们可以用如下变换将上述方程转化成 $p = r = 1$ 的情况:

$$t(x) = \int_a^x \sqrt{\frac{r(s)}{p(s)}} ds, \quad c = \int_a^b \sqrt{\frac{r(s)}{p(s)}} ds,$$

$$v(t) = \sqrt[4]{r(x(t))p(x(t))}y(x(t)).$$

验证如果 $y(x)$ 满足方程 (1), 则 $v(t)$ 满足方程 (写出 Q 的表达式)

$$v'' + (Q(t) + \lambda)v = 0, \quad t \in [0, c],$$

并且 $\int_a^b y(x)^2 r(x) dx = \int_0^c v(t)^2 dt$.

解答. 为求简洁, 我们规定右上撇号表示对 x 求导. 记 $u = \sqrt[4]{rp}$, 计算得:

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &= \frac{v'}{t'} = \frac{(u'y + uy')p}{u^2} = \frac{py'}{u} - py \left(\frac{1}{u}\right)', \\ \frac{d^2v}{dt^2} &= \frac{1}{t'} \left(\frac{dv}{dt}\right)' = \frac{p}{u^2} \left(\frac{(py')'}{u} - p'y \left(\frac{1}{u}\right)' - py \left(\frac{1}{u}\right)''\right) \\ &= -\frac{py}{u^2} \left(\frac{\lambda r + q}{u} - \frac{p'u'}{u^2} + \frac{(2u'^2 - u''u)p}{u^3}\right) \\ &= -v \cdot \left(\lambda + \frac{q}{r} - \frac{p'u'}{ru} + \frac{(2u'^2 - u''u)p}{ru^2}\right). \end{aligned}$$

积分等式由 $v^2 dt = \sqrt{rpy}^2 \sqrt{\frac{r}{p}} dx = ry^2 dx$ 得到.

题目 2. 考虑

$$y'' + (\lambda r(x) + q(x))y = 0, \quad x \in [0, 1],$$

这里 $q, r \in C[0, 1]$, $r(x) > 0, q(x) \leq 0, \forall x \in [0, 1]$. 证明: 如果给定边值条件 $y(0) = y(1) = 0$, 则所有的特征值一定大于 0.

解答. 反设 $\lambda \leq 0$, 则 $\lambda r(x) + q(x) \leq 0$, 由 Sturm 比较定理知此方程的任何解至多只有一个零点, 与边值条件矛盾!

题目 3. 对其他边值条件问题, 第 2 题的结论可能不对. 考虑如下例子: $r = 1, q = 0$, 边值条件为 $y(0) + Ky'(0) = 0, y(1) = 0$. 说明对于 $\lambda < 0$ 存在适当的 K 使得特征函数存在.

解答. 此时通解为 $y = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}$, 代入边值条件即得

$$\begin{cases} C_1 e^{\sqrt{-\lambda}} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}} = 0, \\ C_1(1 + K\sqrt{-\lambda}) + C_2(1 - K\sqrt{-\lambda}) = 0, \end{cases}$$

要使边值问题有非零解, 必须且只需上面方程组的行列式为 0, 解得

$$K = \frac{e^{\sqrt{-\lambda}} - e^{-\sqrt{-\lambda}}}{\sqrt{-\lambda}(e^{\sqrt{-\lambda}} + e^{-\sqrt{-\lambda}})} = \frac{\tanh(\sqrt{-\lambda})}{\sqrt{-\lambda}}.$$

题目 4. 证明如下强极小值原理 (这类定理是椭圆和抛物型偏微分方程常见的): 假设 $p \in C^1[a, b], q \in C[a, b]$, 并且 $p(x) > 0, q(x) \leq 0, \forall x \in [a, b]$, 若函数 $y(x)$ 满足

$$(py')' + qy \leq 0, \quad \forall x \in (a, b), \quad \text{以及 } y(a) \geq 0, y(b) \geq 0,$$

则有 $y(x) \equiv 0$ 或者 $y(x) > 0, \forall x \in (a, b)$.

解答. $y(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上取到最小值. 若最小值不在开区间内点取到, 则已有 $y(x) > 0, \forall x \in (a, b)$; 若最小值在某个内点 $x_0 \in (a, b)$ 取到,

则 $y'(x_0) = 0, y''(x_0) \geq 0$, 代入方程得 $y(x_0) \geq 0$.¹ 此时若 $y(x_0) > 0$ 则 $y(x) > 0$; 若 $y(x_0) = 0$, 则设 $p(x) \geq m > 0$, 对原方程两边积分:

$$\begin{aligned} p(x)y'(x) &\leq \int_{x_0}^x -q(s)y(s) \, ds \\ \Rightarrow y'(x) &\leq \frac{1}{m} \int_{x_0}^x -q(s)y(s) \, ds \\ \Rightarrow y(x) &\leq \frac{1}{m} \int_{x_0}^x \int_{x_0}^t -q(s)y(s) \, ds \, dt \\ &= \frac{1}{m} \int_{x_0}^x -(x-s)q(s)y(s) \, ds \\ &\leq \frac{b-a}{m} \int_{x_0}^x -q(s)y(s) \, ds, \end{aligned}$$

(最后一行用到 $y(s) \geq y(x_0) = 0$; 上式对 $x > x_0$ 成立, $x < x_0$ 时类似可证.)
由 Gronwall 不等式即得 $y(x) \leq 0$, 故 $y(x) \equiv 0$.

题目 5. 求解边值问题:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, \\ y'(0) = 0, y(1) = 0. \end{cases}$$

解答. 根据 λ 的符号分类讨论:

- (1) $\lambda < 0$, 通解为 $y = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}$, 代入边值条件解得 $C_1 = C_2 = 0$, 此时无非零解;
- (2) $\lambda = 0$, 通解为 $y = C_1 + C_2 x$, 代入边值条件解得 $C_1 = C_2 = 0$, 此时无非零解;
- (3) $\lambda > 0$, 通解为 $y = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}x)$, 代入边值条件解得 $C_2 = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}) = 0$, 故特征值为 $\lambda_k = \left(\frac{2k+1}{2}\pi\right)^2$, $k \in \mathbb{N}$, 特征函数为 $\phi_k(x) = \cos\left(\frac{2k+1}{2}\pi x\right)$.

¹这里漏了 $q(x_0) = 0$ 的情况. 此时若 $y(x_0) < 0$, 在 $(x_0, b]$ 上取最小的 x_* 使得 $y(x_*) = 0$, 在 (x_0, x_*) 上积分可得矛盾. 另外, 题目条件是不等式, 不能直接使用“解的唯一性”.

题目 6. 证明: 边值问题

$$\begin{cases} x^2 y'' - \lambda x y' + \lambda y = 0, \\ y(1) = 0, y(2) = 0 \end{cases}$$

没有非零解, 其中 λ 为实参数.

解答. 这是一个 Euler 方程, 可以求出通解为

$$\begin{cases} y = C_1 x + C_2 x^\lambda, & \lambda \neq 1, \\ y = C_1 x + C_2 x \ln x, & \lambda = 1, \end{cases}$$

无论哪种情况, 代入边值后都可得只有零解.

题目 7. 对于怎样的 λ , 以下边值问题无解?

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 1, \\ y(0) = 0, y(1) = 0. \end{cases}$$

解答. 下一题将会讨论一般情况, 这里我们还是直接求解:

(1) $\lambda < 0$, 通解为 $y = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x} + \frac{1}{\lambda}$, 代入边值条件得

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = -\frac{1}{\lambda}, \\ C_1 e^{\sqrt{-\lambda}} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}} = -\frac{1}{\lambda}, \end{cases}$$

由于系数行列式非零, 此时有唯一解;

(2) $\lambda = 0$, 通解为 $y = C_1 + C_2 x + \frac{1}{2}x^2$, 代入边值条件解得 $C_1 = 0, C_2 = -\frac{1}{2}$, 此时有唯一解;

(3) $\lambda > 0$, 通解为 $y = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}x) + \frac{1}{\lambda}$, 代入边值条件得

$$\begin{cases} C_1 = -\frac{1}{\lambda}, \\ C_1 \cos(\sqrt{\lambda}) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}) = -\frac{1}{\lambda}, \end{cases}$$

故方程无解当且仅当 $\sin(\sqrt{\lambda}) = 0$ 且 $\cos(\sqrt{\lambda}) \neq 1$,

即 $\lambda = (2k+1)^2\pi^2$, $k \in \mathbb{N}$.

题目 7 的注记. 可以看到, 这里的讨论和线性方程组是否有解的讨论非常相似. 我们可以沿着这个思路做出下一题 (见下面解法一); 但我也要给出一个完全不同的做法 (解法二, 尽管从目前的知识看来它还缺乏严谨性), 它能延伸出 Sturm-Liouville 边值问题隐含的更多丰富结构, 并且这个方法本身也将会在以后的课程 (如偏微分方程) 中多次用到.

题目 8. 讨论非齐次线性微分方程的 Sturm-Liouville 边值问题:

$$\begin{cases} y'' + (\lambda r(x) + q(x))y = f(x), \\ y(0) \cos \alpha - y'(0) \sin \alpha = 0, y(1) \cos \beta - y'(1) \sin \beta = 0, \end{cases}$$

其中 $r(x), q(x)$ 均为连续函数, $r(x) > 0$. 证明: 当 λ 不是对应的齐次线性微分方程的 Sturm-Liouville 边值问题的特征值时, 它有且仅有一个解; 当 $\lambda = \lambda_m$ 是特征值时, 它有解的充要条件是

$$\int_0^1 f(s) \phi_m(s) ds = 0,$$

其中 $\phi_m(x)$ 是对应于特征值 λ_m 的特征函数.

解法一. 记 $L(u) = u'' + (\lambda r(x) + q(x))u$. 先抛开边值条件, 则 $Ly = f$ 的通解为 $y = C_1 \varphi_1 + C_2 \varphi_2 + \varphi_*$, 其中 φ_1, φ_2 为对应齐次方程的基本解, φ_* 为特解. 现在代入边值条件, 即可得到一个关于 C_1, C_2 的线性方程组. 我们有:

(1) λ 不是特征值 $\Leftrightarrow$ 关于 C_1, C_2 的齐次线性方程组只有零解 $\Leftrightarrow$ 关于 C_1, C_2 的非齐次线性方程组有且仅有唯一解 $\Leftrightarrow$ 原问题有且仅有唯一解;

(2) λ 是特征值 $\Leftrightarrow$ 关于 C_1, C_2 的齐次线性方程组有非零解 $\Leftrightarrow$ 关于 C_1, C_2 的非齐次线性方程组要么无解要么有无穷多解. 不妨假设 $\varphi_1 = \phi_m$ 是特征函数, 再不妨假设 φ_* 满足初值条件 $\varphi_*(0) \cos \alpha - \varphi'_*(0) \sin \alpha = 0$. (由于初值问题总是有解, 这是可以做到的.) 这时关于 C_1, C_2 的方程组变为

$$\begin{cases} C_2(\varphi_2(0) \cos \alpha - \varphi'_2(0) \sin \alpha) = 0, \\ C_2(\varphi_2(1) \cos \beta - \varphi'_2(1) \sin \beta) = -(\varphi_*(1) \cos \beta - \varphi'_*(1) \sin \beta), \end{cases}$$

由 φ_2 与 φ_1 线性无关, 知第一个等式中 C_2 的系数不为 0, 故 $C_2 = 0$, 于是原问题有解 $\Leftrightarrow \varphi_*(1) \cos \beta - \varphi'_*(1) \sin \beta = 0$. 但又注意到

$$\begin{aligned} & \int_0^1 f(s) \phi_m(s) \, ds \\ &= \int_0^1 (L\varphi_*(s) \phi_m(s) - \varphi_*(s) L\phi_m(s)) \, ds \\ &= (\varphi'_*(x) \phi_m(x) - \varphi_*(x) \phi'_m(x)) \Big|_0^1 \\ &= -C(\varphi_*(1) \cos \beta - \varphi'_*(1) \sin \beta), \end{aligned}$$

(由 $\phi_m(1) \cos \beta - \phi'_m(1) \sin \beta = 0$ 知 $\phi_m(1) = C \sin \beta, \phi'_m(1) = C \cos \beta$) 故得所求结论. $\square$

解法二. 记 I 为恒等算子, $L(u) = u'' + q(x)u$. (这个解法要考虑所有特征值, 因此只拿出不变的部分.) 设所有特征值为 $\{\lambda_m\}_{m=1}^\infty$, 对应的特征函数为 $\{\phi_m\}_{m=1}^\infty$, 则我们可将方程中的 y 和 f/r 都关于特征函数作展开:

$$\begin{aligned} y &= \sum_{m=1}^\infty C_m \phi_m, \quad \frac{f}{r} = \sum_{m=1}^\infty a_m \phi_m \\ \Rightarrow r \sum_{m=1}^\infty a_m \phi_m &= (L + \lambda r I) \sum_{m=1}^\infty C_m \phi_m = \sum_{m=1}^\infty (\lambda - \lambda_m) C_m r \phi_m, \end{aligned}$$

(暂时不管求导与求和交换之类的问题) 比较系数即得:

(1) λ 不是特征值 $\Leftrightarrow$ 有唯一解;

(2) $\lambda = \lambda_m$ 是特征值时, 有解 $\Leftrightarrow a_m = 0 \Leftrightarrow \int_0^1 \frac{f}{r} r \phi_m \, dx = 0$.

(最后一个等式可在 $\frac{f}{r}$ 的展开式两边乘上 $r \phi_m$ 再积分, 通过特征函数的正交性得到.) $\square$

题目 8 的注记. 从解法二的步骤继续下去, 在 λ 不是特征值时, 我们可以把解求出来:

$$\begin{aligned} y(x) &= \sum_{m=1}^{\infty} C_m \phi_m(x) \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{a_m}{\lambda - \lambda_m} \phi_m(x) \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\phi_m(x)}{\lambda - \lambda_m} \frac{\int_0^1 f(s) \phi_m(s) ds}{\delta_m} \\ &= \int_0^1 \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{\phi_m(x) \phi_m(s)}{(\lambda - \lambda_m) \delta_m} \right) f(s) ds, \end{aligned}$$

其中 $\delta_m = \int_0^1 r(s) \phi_m(s)^2 ds$. (我们仍然暂时不管积分与求和交换的问题.)

这样我们就看到, 解可以写成 $y(x) = \int_0^1 G(x, s) f(s) ds$ 的形式. 函数 $G(x, s)$ 称为这个边值问题的 **Green 函数**, 它在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上是连续的, 但在 $x = s$ 时不可微. 从上面的表达式也可以看到它关于两个变量是对称的.

记 $T(f)(x) = \int_0^1 G(x, s) f(s) ds$, 则 T 就是 $L + \lambda rI$ 的逆算子, 并且由 G 的连续性可知 T 是紧算子. 这样, 如果我们能先构造出 G 和 T , 就能利用紧算子的谱理论来解释 Sturm-Liouville 边值问题的结论.

怎样不通过特征函数构造出 G 呢? 我们仔细观察 $y(x) = \int_0^1 G(x, s) f(s) ds$ 这个式子, 如果能找到 $f_t(s)$ 使得 $\int_0^1 G(x, s) f_t(s) ds = G(x, t)$, 那么 $G(x, t)$ 就是微分方程 $y'' + (\lambda r(x) + q(x))y = f_t(x)$ 满足对应边值条件的解. 这样的函数原本不存在, 但有物理背景的同学应该能看出我们需要的正是 **Dirac 函数** δ_t . (它不是真正的函数, 但大部分时候我们可以像函数一样对待它. 以上所有问题都会在今后的分析学课程中一一得到解释.)

微分方程和积分方程经常作为同一个问题的一体两面出现. 一般而言, 积分方程更便于进行理论研究, 而微分方程更便于进行实际计算, 这在这门课程前半学期的学习中也有所体现. 我们用一个积分方程的例子²作为以上拓展内容的总结:

²这个问题是刘保平老师泛函分析期末考试的原题. 如果同学们现在理解不了, 也请在脑海里留下印象, 这样一两年后再见到它时, 能够节省下不少时间. 学长亲述惨痛经历, 字字泣血

其实也不怎么惨痛, 只是考前最后一天复习往年题的时候发现第一题就不会做硬是想三个小时而已 qwq

记 $L^2[0, 1]$ 为在 $[0, 1]$ 上 (广义/Lebesgue) 平方可积的函数空间, 其上有自然的内积和其诱导的范数

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx, \quad \|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}.$$

现在定义算子 $T : L^2[0, 1] \rightarrow L^2[0, 1]$,

$$Tf(x) = \int_0^1 \min\{x, y\} f(y) dy,$$

求 T 的算子范数 $\|T\|$, 定义为:

$$\|T\| := \sup_{\|f\|=1} \|Tf\|.$$

解答. 由于 $\min\{x, y\}$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续且关于 x, y 对称, 知 T 是对称紧算子, 故 T 可被“正交对角化”, 于是 T 的算子范数等于其特征值的绝对值里最大者. (可类比高代里对称二次型对应的定理)

设 $f \neq 0$ 满足 $Tf = \lambda f$. 则易得 f 光滑, 并且

$$\begin{aligned} \lambda f(x) &= \int_0^x y f(y) dy + \int_x^1 x f(y) dy \\ \Rightarrow \lambda f'(x) &= x f(x) - x f(x) + \int_x^1 f(y) dy = \int_x^1 f(y) dy \\ \Rightarrow \lambda f''(x) &= -f(x), \quad f(0) = 0, \quad f'(1) = 0, \end{aligned}$$

解这个边值问题得到 $\lambda = \left(\frac{2}{(2k+1)\pi} \right)^2$, $k \in \mathbb{N}$, 故 $\|T\| = \frac{4}{\pi^2}$.

由于一维的边界只有两个点, 常微分方程的边值问题还算比较好研究. 当维数来到二维及以上, 边值问题的研究就强烈依赖于“边界”的几何形状. 例如, 二维的边值问题

$$\begin{cases} \Delta f(\mathbf{u}) := \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \lambda f(\mathbf{u}), & \mathbf{u} \in D \\ f(\mathbf{u}) = 0, & \mathbf{u} \in \partial D \end{cases}$$

描述了一张形状为 D 的鼓在敲击时产生的振动, 其中 D 是平面上的开区

域. 这个问题的特征值代表了鼓发出声音的频率. 一个有趣的问题是: 仅凭一张鼓发出的声音 (仅凭上述方程的特征值), 我们能否推断出鼓的形状? 这个问题直到 1991 年才由 C. Gordon, D. L. Webb, S. Wolpert 三人给出否定的解答. 感兴趣的同学可以搜索 “Can you hear the shape of a drum?” 了解更多信息.